Good Mobility

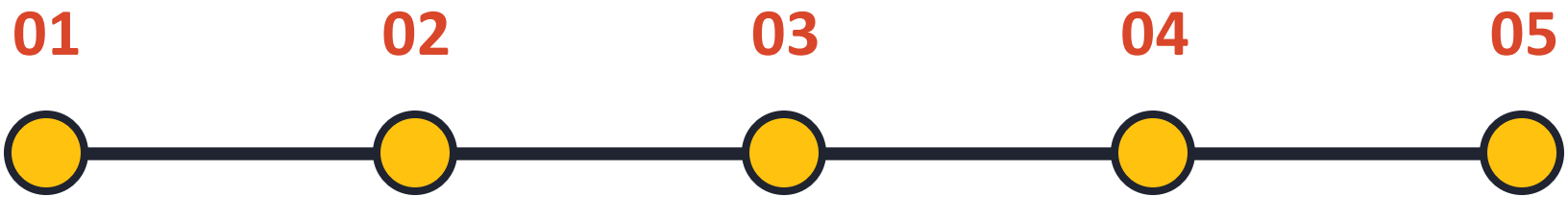
C1 · Needfinding — Affollamento e accessibilità nel trasporto pubblico





PERCORSO

Di cosa parliamo



Introduzione

Il team e il dominio, ristretto dopo il C1

Nuove attività

Format, partecipanti, informazioni raccolte e nuovi temi

Bisogni

Brainstorming, 3 bisogni scelti, personas e scenari

Soluzioni

Brainstorming delle idee e soluzione scelta

Nome e VP

Il nome del progetto e la sua promessa

01

Introduzione

Chi siamo e come si è ristretto il dominio



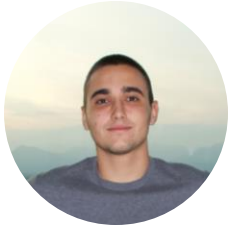
Il team



Matteo Gadda



Fabio Pugliese Villegas



Antonio Georgiev



Imouriguen Sajid



Matteo Checcacci



Pietro Tognasca

Il dominio, ristretto dopo il C1

C1 · PUNTO DI PARTENZA

Stimare l'affollamento in stazioni e mezzi pubblici e dare informazioni di accessibilità alle persone a mobilità ridotta.

C2 · DOMINIO RAFFINATO

Informazioni in tempo reale e su misura su affollamento e imprevisti di treni regionali e metro, raccolte nel rispetto della privacy.

PERCHÉ ABBIAMO RISTRETTO

Sul treno la folla da sola non cambia la scelta: le corse sono poche e gli orari vincolati (T2).

Ritardi e folla vanno insieme: un treno in ritardo somma i passeggeri di due corse (T3).

Si decide in banchina o a bordo, carrozza per carrozza, non a casa (T1, T5).

Accessibilità: resta fuori dal focus. Anche nel C2 nessuna persona a mobilità ridotta ha partecipato; la teniamo tra i passi futuri.

02

Nuove attività

Cosa abbiamo chiesto, a chi, e cosa è emerso



P6 — Tommaso Valentini [Studente pendolare]

[21 anni] [Pendolare] [Luogo intervista: riunione online]

> "Io preferisco un conteggio dei carnet passati nei vari tornelli [...] senza dover fare cose strane con una telecamera"

> "Distribuzione dei passeggeri gaussiana: i lati sono di solito meno pieni e al centro c'è un botto di gente"

Cosa non ci aspettavamo: non mi interessa come viaggio bisogna arrivare dove si deve arrivare



P7 — Mahmood Jendoubi [Studente pendolare]

[22 anni] [Pendolare] [Luogo intervista: riunione online]

> "Meglio [I dati in tempo reale] in quel momento, ad esempio, se c'è stato uno sciopero i dati storici sono inutili"

> "Il numero di posti occupati (ottenibile con sensori sotto ogni sedia o con software integrati in video camera)"

Cosa non ci aspettavamo: l'affollamento sui vagoni segue una distribuzione "gaussiana"



Format e partecipanti

Format
Traccia semi-strutturata in 4 sezioni + chiusura, inviata ai partecipanti

Risposte
Interviste via Meet [P1,P2,P3,P4,P6,P7]

Luogo e date
A distanza · 24–25 ottobre 2026

#	Profilo	Tipo	C1	C2
P1	Studente, pendolare treno + metro	Lead	✓	✓
P2	Ex pendolare, oggi in auto	Marginale	✓	✓
P3	Studente, pendolare treno + metro	Diretto	✓	✓
P4	Macchinista e pendolare	Esperto	✓	—
P6	Studente, pendolare treno + metro	Utente immediato		✓ **nuovo**
P7	Studente, pendolare treno + metro	Utente immediato		✓ **nuovo**

Limite: con le risposte asincrone non abbiamo potuto fare domande di approfondimento. P5 (mobilità ridotta) non è stato reclutato nemmeno nel C2.

La traccia: cosa volevamo approfondire

1

Stima dell'affollamento

Quale informazione serve, in quale momento e quanto aggiornata

«In quale momento vi ponete per la prima volta il problema di quanta gente ci sarà?»

2

Consiglio di viaggio

Cosa impedisce di scegliere orari o percorsi più comodi

«Quando il piano salta, di quali informazioni sentite la mancanza in quei 2 minuti?»

3

Accessibilità

Il gap del C1: verifica dei percorsi accessibili e guasti

«Come verificate prima di partire se una stazione è davvero accessibile?»

4

Priorità

Quale informazione cambierebbe di più la giornata

«Qual è l'informazione che cambierebbe di più la qualità della vostra giornata?»

Quando e con quali dati si decide

Si decide all'ultimo

P1 P2 P3 P6

Quasi tutti pensano alla folla in banchina o a bordo; solo nelle ore di punta qualcuno ci pensa prima.

«Mi pongo il problema letteralmente quando arriva il treno» (P3)

Storico e tempo reale

P1 P2 P3 P7

Lo storico basta per l'abitudine; il tempo reale serve quando qualcosa cambia (ritardi, scioperi).

«potrebbe essere utile [...] averne due [...] e se vai in dati più specifici vedi il treno esatto» (P3)

Metro sì, treno meno

P1 P2 P3 P6

In metro si può aspettare la corsa dopo, se non si è in ritardo; sul treno quasi mai.

«se si tratta di metro mi può andare bene; se si tratta di treni non è molto utile» (P6)

Testa e coda

P1 P2 P6

In metro le carrozze di testa e coda restano meno piene del centro.

«i lati sono di solito meno pieni e al centro c'è un botto di gente» (P6)

Comfort, imprevisti, notifiche e privacy

Il posto non vale il ritardo

P1 P2 P3 P6

Nessuno cambia treno solo per sedersi; lo si fa solo se c'è un treno vicino che arriva comunque in tempo.

«sulla pienezza può avvisarmi ma molto probabilmente lo prenderei comunque» (P6)

Imprevisti: serve certezza

P1 P2 P3 P6

Quando il piano salta servono la prossima corsa, se è coinvolta, e un'alternativa raggiungibile.

«vorrei avere la certezza che anche il treno successivo verrà condizionato o meno» (P2)

Notifiche, ma su misura

P2 P3 P6 P7

Meglio ricevere che cercare, ma solo per i propri viaggi e se lo si sceglie.

«una specie di programma di viaggio […] non ho bisogno che mi arrivi la notifica del treno delle 3» (P3)

Privacy

P1 P2 P3 P6

Nessun volto tracciato, oscuramento alla fonte, dati in Italia, o conteggi senza immagini.

«non sono troppo favorevole al fatto che […] il mio volto sia tracciato» (P1)

Nuova analisi tematica

Tema	Descrizione	Partecipanti
T1	Chi viaggia spesso gestisce la folla con strategie apprese, non con le app	5
T2	La folla si evita solo se c'è un'alternativa vicina: con la metro sì, col treno no	5
T3	Ritardi e folla vanno insieme: chi viaggia ogni giorno guarda prima l'affidabilità	5
T4	I dati sull'affollamento esistono ma non arrivano ai viaggiatori	2
T5	L'informazione serve nel momento in cui si decide: in banchina o a bordo	5
T6 nuovo	Quando il piano salta servono alternative concrete e certe, non avvisi generici	4
T7 nuovo	La folla va stimata senza identificare nessuno	4
T8 nuovo	L'informazione deve arrivare da sola, ma solo per i viaggi che contano	3
T9 nuovo	Lo storico conferma l'abitudine; il tempo reale serve quando qualcosa cambia	4

91 codici (49 nuovi) da P1, P2, P3, P4, P6 · dettaglio in C2/C2_analisi_tematica.xlsx · in giallo i temi nati nel C2

La scoperta che ha ristretto il focus

Sapere che il treno è pieno, da solo, non cambia la scelta.

Le corse sono poche e gli orari vincolati: le persone prendono comunque il treno che le fa arrivare in tempo.

«penso che non utilizzerei comunque nessun servizio relativo [...] all'affollamento»
— P1

«Mi è capitato solo per evitare di arrivare in ritardo»
— P2

«sulla pienezza può avvisarmi ma molto probabilmente lo prenderei comunque»
— P6

QUINDI L'INFORMAZIONE SERVE QUANDO…

...si può ancora scegliere la carrozza
senza cambiare treno (T1, T5)

...qualcosa cambia
ritardi, soppressioni, scioperi (T3, T6)

...l'alternativa è vicina
metro, o un treno che arriva in tempo (T2)

03

Bisogni

Dal brainstorming ai 3 bisogni, con personas e scenari





I bisogni emersi da ogni partecipante



I bisogni emersi da ogni partecipante



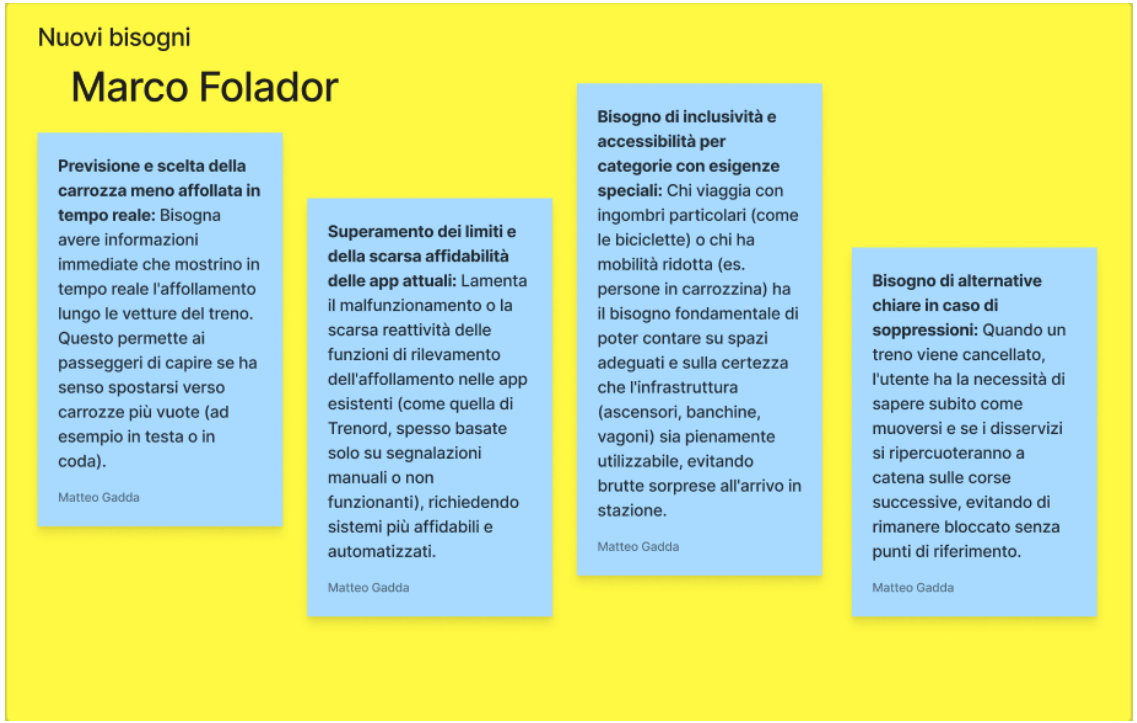
I bisogni emersi da ogni partecipante



I bisogni emersi da ogni partecipante



I bisogni emersi da ogni partecipante

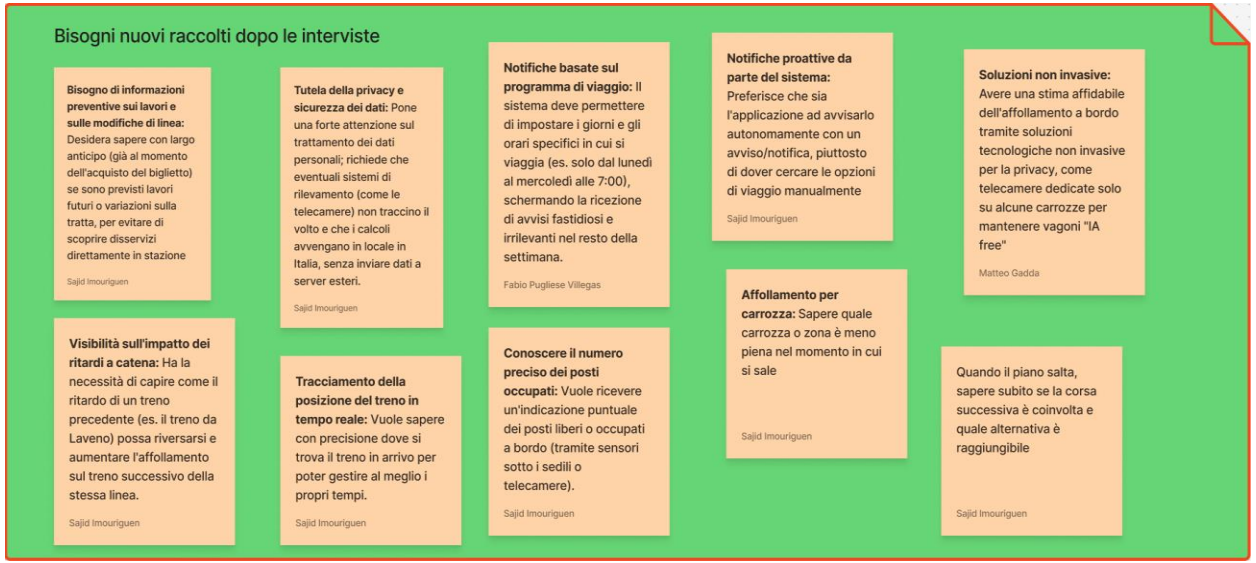


I bisogni emersi da ogni partecipante



Bisogni del C1 e nuovi bisogni a confronto

03 · BISOGNI · BRAINSTORMING



Bisogni del C1 e nuovi bisogni a confronto

03 · BISOGNI · BRAINSTORMING

Dal brainstorming ai 3 bisogni finali



Come abbiamo scelto

- Quanti partecipanti lo esprimono
- Quanto è forte la frustrazione
- Se le app esistenti non lo coprono già
- Se può essere l'obiettivo principale di un'applicazione

I 3 bisogni selezionati

Stime in tempo reale

Sapere in tempo reale cosa succede alla propria corsa — ritardo, imprevisti, effetto a catena e affollamento delle carrozze — per decidere se, dove e quando salire.

Partecipanti: P1 P2 P3 P6 P7

«la certezza che anche il treno successivo verrà condizionato o meno» (P2)

Privacy e controllo dei dati

Avere controllo e trasparenza su quali dati vengono raccolti per stimare la folla, per fidarsi senza sentirsi identificati.

Partecipanti: P1 P2 P3 P6

«non sono troppo favorevole al fatto che [...] il mio volto sia tracciato» (P1)

Notifiche su misura

Ricevere senza cercarle solo le informazioni sui propri viaggi, inclusa un'alternativa meno piena che arrivi in orario.

Partecipanti: P2 P3 P6 P7

«una specie di programma di viaggio» (P3)

Personas: archetipi, non persone

Ogni personas aggrega partecipanti con obiettivi e comportamenti simili. Nomi e dati anagrafici sono fittizi; le citazioni sono reali e riportano la sigla del partecipante.



Giulia
Viaggiatrice occasionale

Bisogno: Stime in tempo reale
Da: P2, P6 (contesto P1, P3)



Andrea
Pendolare scettico

Bisogno: Privacy e controllo dei dati
Da: P1, P6 (condizioni P3)



Luca
Pendolare con orari fissi

Bisogno: Notifiche su misura
Da: P3, P6, P2

Giulia — Viaggiatrice occasionale



Impiegata · 28–35 anni
Provincia di Como
Treno per Milano Cadorna, nel weekend

Costruita da: P2, P6 (P1, P3)

Analytical — Creative

Busy — Time rich

Estroversa — Introversa

BIOGRAFIA

Durante l'università era pendolare; oggi va al lavoro in auto e prende il treno ogni tanto, soprattutto nel weekend. Usa l'app Trenord ma la trova troppo generica. Cambia treno solo per non arrivare in ritardo, mai per un posto a sedere.

Desideri

- Ritardi precisi, «senza partire dai 5 minuti come fanno i tabelloni» (P2)
- Sapere cosa succede alla corsa: porte guaste, interventi, lavori
- Sapere subito se ci sono delle alternative non coinvolte nel ritardo

Bisogni e aspettative

- Decidere il treno da prendere mentre va in stazione
- Sapere quali carrozze sono meno piene
- Conoscere i lavori programmati già quando compra il biglietto (P6)

Frustrazioni

- Domenica sera: treno pieno di persone e bici, in piedi
- L'app Trenord «generalizza» (P2)
- Treni condizionati «per dei lavori di cui non sapevi l'esistenza» (P6)

Giulia: salta il treno prima del suo

Contesto: Domenica sera. Giulia ha passato il pomeriggio a Milano e va a Cadorna per il treno delle 18:30.

Situazione: Mentre cammina verso la stazione, l'app segnala solo «rallentamenti sulla linea». In stazione scopre che il treno precedente è stato soppresso per un guasto alle porte. Non sa se il suo partirà in ritardo, né quanto sarà pieno ora che salgono anche i passeggeri del treno soppresso.

Obiettivo: Decidere in pochi minuti se aspettare per un'alternativa, e sapere in quale carrozza

Perché oggi non basta
I tabelloni mostrano il ritardo solo dai 5 minuti; l'app dà avvisi generici e un affollamento basato sulle segnalazioni. Nessuno le dice che effetto avrà la soppressione sulla sua corsa.

Cosa deve diventare possibile

- Capire che i passeggeri della corsa soppressa si sommeranno ai suoi (P1, P3)
- Sapere quali carrozze resteranno meno piene
- Conoscere la prossima alternativa raggiungibile

Andrea — Pendolare scettico



Studente · 21–24 anni
Provincia di Varese
Treno + metro, 5 giorni su 7

Costruita da: P1, P6 (P3)

Analytical — Creative

Busy — Time rich

Estroversa — Introversa

BIOGRAFIA

Pendolare da anni, con una routine collaudata: sa dove sedersi e da quale porta scendere in metro. Della folla si preoccupa poco: «massimo rimarrò in piedi» (P1). Diffida dei sistemi che lo osservano e non vuole che i suoi dati finiscano all'estero.

Desideri

- Viaggiare senza essere riconosciuto né tracciato
- Che i dati restino in Italia
- Un conteggio «senza dover fare cose strane con una telecamera» (P6)

Bisogni e aspettative

- Un servizio deve guadagnarsi la sua fiducia
- Volti oscurati «già alla base» (P3)
- Poter scegliere di non partecipare

Frustrazioni

- Le telecamere ci sono già, ma non sa come vengono usate
- Così com'è, un servizio sull'affollamento non lo convince: «non utilizzerei comunque nessun servizio» (P1)

Andrea: una telecamera sopra la porta

Contesto: Lunedì mattina. Andrea è sul treno per Milano, nella sua solita carrozza di testa. Sopra la porta c'è una telecamera di bordo.

Situazione: Un compagno di corso gli parla di un servizio che stima l'affollamento dalle immagini delle telecamere. Andrea si chiede chi vede il suo volto, dove vengono elaborate le immagini e per quanto restano salvate. Senza risposte chiare preferisce non usarlo, anche se sarebbe utile per le altre persone.

Obiettivo: Beneficiare delle stime sull'affollamento senza essere identificato.

Perché oggi non basta

Il viaggiatore non sa come vengono usate le immagini di bordo, non può scegliere se partecipare e non ha garanzie su dove vengono trattati i dati.

Cosa deve diventare possibile

- Stimare la folla senza identificare nessuno: volti oscurati alla fonte o conteggi senza immagini
- Avere la certezza che i dati restino in Italia
- Avere la possibilità di viaggiare in carrozze senza raccolta di dati (P2)
- Capire in modo semplice cosa viene raccolto e perché

Luca — Pendolare con orari fissi



Studente · 20–23 anni
Provincia di Varese
Treno fino a Cadorna, poi M2

Costruita da: P3, P6, P2

Analytical — Creative

Busy — Time rich

Estroversa — Introversa

BIOGRAFIA

Pendolare da tre anni, con orari diversi in base al giorno. Sulla sua linea i treni sono pochi, ogni mezz'ora o un'ora, quindi perderne uno costa caro in termini di tempo. Della folla si accorge solo quando il treno arriva.

Desideri

- Ricevere gli avvisi senza cercarli (P2)
- Solo per i treni che prende: «una specie di programma di viaggio» (P3)

Bisogni e aspettative

- Sapere quando un treno vicino è meno pieno e arriva in tempo
- Media storica + dato del treno esatto (P3)
- Se perde il treno: «ce n'è quest'altro in questa stazione a quest'ora» (P3)

Frustrazioni

- Se accorge della folla in banchina, quando è tardi
- Avvisi su treni che non prende

Luca: il 7:04 o il 7:09?

Contesto: Giovedì. Come ogni giovedì, Luca deve prendere il treno delle 7 per arrivare in tempo a lezione.

Situazione: Il diretto delle 7:04 è quasi sempre in ritardo e pieno; il 7:09 lo farebbe arrivare comunque in orario. Ma se ne accorge solo in banchina, quando i due treni arrivano insieme e non c'è più tempo per scegliere. Non vuole aprire un'app ogni mattina, né ricevere avvisi su treni che non prende.

Obiettivo: Sapere prima di uscire, senza cercarlo, se conviene il 7:04 o il 7:09.

Perché oggi non basta

Le app vanno consultate ogni volta e gli avvisi non tengono conto della sua routine. Quando perde un treno deve cercarsi da solo l'alternativa.

Cosa deve diventare possibile

- Ricevere solo informazioni sui treni della sua settimana, al momento giusto
- Sapere se un treno vicino è meno pieno e arriva comunque in tempo (P3)
- Se perde il treno, conoscere subito la prossima opzione
- Scegliere lui se e quando ricevere avvisi

04

Soluzioni

Dal brainstorming individuale alla soluzione scelta



Le idee, lo scenario di Giulia

L'utente deve aver la possibilità di accedere/ ricevere informazioni precise sull'affollamento.
Il sistema deve anche fornire i dati specifici sulle carrozze e dare dei consigli all'utente: per esempio, se c'è una carrozza particolarmente libera le persone tenderanno ad andare su quella, il sistema può suggerire delle alternative per non spostare il problema su quella carrozza specifica.

Matteo Gadda

È necessario guidare l'utente nella visualizzazione immediata della distribuzione dell'affollamento carrozza per carrozza direttamente sulla banchina prima di salire

Sajid Imouriguen

Combinare dati in tempo reale sull'affollamento d'entrambi i treni e confrontare con i dati storici (anche simulazioni (?))

Fabio Pugliese Villegas

L'utente dovrebbe ricevere notifiche riguarda le sue linee scelte in tempo reale. Per esempio, eventuali guasti o sospensioni anche nelle linee vicine all'orario di partenze. Un'altro aspetto importante sarebbe avere una visualizzazione delle carrozze e la loro rispettiva capacità.

antonio.georgiev

Ogni idea è scritta come «supportare l'utente nel…», non come funzionalità di un'app.

Le idee, per lo scenario di Andrea

Rassicurare gli utenti dalla sicurezza dei dati con argomenti d'autorità (legi della UE, politica della privacy leggibile (+ sintesi)...)

Fabio Pugliese Villegas

Si può garantire all'utente la possibilità di controllare in qualche modo ciò che la telecamera vede per una maggiore tranquillità sulla tutela della privacy (es oscuramento volto)

Sajid Imouriguen

Dare la disponibilità ad una pagina"privacy" dedicata allo servizio. Fornire informazioni sulla gestione dei dati, ma ancora più importante, dare un paragone ai dati che vengono presi adesso e come quei dati vengono elaborati, cioè cosa cambia davvero tra la nostra soluzione e le telecamera che si usano nel giorno di oggi sia in metro che in treno

antonio.georgiev

Per tutelare la privacy dei passeggeri, l'intelligenza artificiale usata dalle telecamere non deve registrare, memorizzare o trasmettere immagini o video di persone.
Il sistema deve solo elaborare le immagini direttamente a bordo (in tempo reale) convertendo la ripresa in un semplice dato numerico astratto (es. *"Carrozza 3: 70% di riempimento"*.
Nessun volto o dato biometrico deve essere salvato o inviato a server esterni; una volta estratto il dato numerico dell'affollamento, l'immagine viene immediatamente scartata.

Matteo Gadda

Ogni idea è scritta come «supportare l'utente nel...», non come funzionalità di un'app.

Le idee, per lo scenario di Luca

Bisogna fornire un sistema di notifiche personalizzabili che tengono in considerazione la routine dell'utente, i vincoli di orario e le sue preferenze (per esempio preferisce un treno con poco affollamento, preferisce un treno affollato con la possibilità di arrivare in anticipo).
Può risultare utile anche un sistema di tracciamento in tempo reale del treno, per poter prevedere in caso di ritardo quale treno arriva prima e fornire notifiche più specifiche.

Matteo Gadda

È necessario guidare l'utente nella scelta preventiva tra corse vicine nel tempo (es. due treni a pochi minuti di distanza), suggerendo quale garantisce maggiore comfort senza richiedere ricerche manuali

Sajid Imouriguen

Orario personalizzato d'arrivo per ogni giorno della settimana (+ festivi (?)) e ricevere solo qualche minuti prima (oppure quando la situazione cambia) il treno che deve prendere.
Tutto questo basato, di nuovo, in dati in tempo reale e dati storici

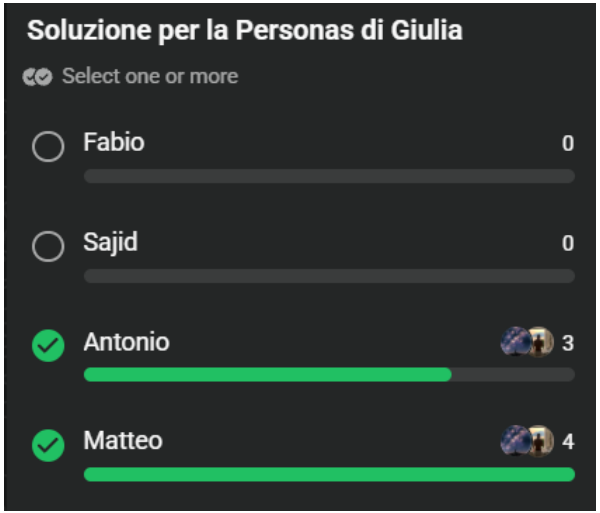
Fabio Pugliese Villegas

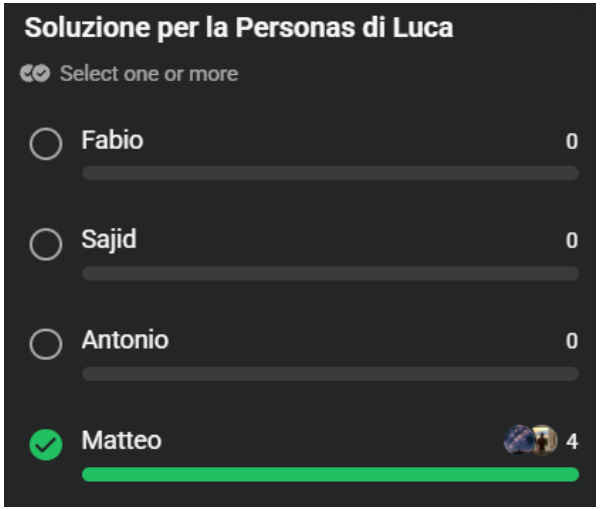
Fornire all'utente la possibilità di personalizzare le notifiche in modo di ricevere solo informazioni rilevanti.
Simile alla soluzione per Giulia, tutti i dati devono essere in tempo reale, non penso che la decisione su un treno alternativo debba essere presa in stazione ma piuttosto andando in stazione con notifiche in tempo reale sulla disponibilità dei posti e su eventuali ritardi

antonio.georgiev

Ogni idea è scritta come «supportare l'utente nel…», non come funzionalità di un'app.

Votazione


Soluzione per la Personas di Giulia
Select one or more
Fabio 0
Sajid 0
Antonio 3
Matteo 4


Soluzione per la Personas di Luca
Select one or more
Fabio 0
Sajid 0
Antonio 0
Matteo 4


Soluzione per la Personas di Andrea
Select one or more
Fabio 1
Sajid 1
Antonio 3
Matteo 0

Le soluzioni scelte

04 · SOLUZIONI

Soluzione Giulia

L'utente deve aver la possibilità di accedere/ ricevere informazioni precise sull'affollamento.
Il sistema deve anche fornire i dati specifici sulle carrozze e dare dei consigli all'utente: per esempio, se c'è una carrozza particolarmente libera le persone tenderanno ad andare su quella, il sistema può suggerire delle alternative per non spostare il problema su quella carrozza specifica.

Matteo Gadda

Soluzione Andrea

Dare la disponibilità ad una pagina"privacy" dedicata allo servizio. Fornire informazioni sulla gestione dei dati, ma ancora più importante, dare un paragone ai dati che vengono presi adesso e come quei dati vengono elaborati, cioè cosa cambia davvero tra la nostra soluzione e le telecamera che si usano nel giorno di oggi sia in metro che in treno

antonio.georgiev

Soluzione Luca

Bisogna fornire un sistema di notifiche personalizzabili che tengono in considerazione la routine dell'utente, i vincoli di orario e le sue preferenze (per esempio preferisce un treno con poco affollamento, preferisce un treno affollato con la possibilità di arrivare in anticipo).
Può risultare utile anche un sistema di tracciamento in tempo reale del treno, per poter prevedere in caso di ritardo quale treno arriva prima e fornire notifiche più specifiche.

Matteo Gadda

La soluzione scelta

LA NOSTRA SOLUZIONE

Piattaforma per il trasporto pubblico, che ottimizza gli spostamenti quotidiani combinando il tracciamento dei treni in tempo reale con dati sull'affollamento delle singole carrozze e suggerimenti intelligenti per distribuire i passeggeri in modo uniforme. Accompaniato ad un sistema di notifiche di viaggio altamente personalizzabile in base alle preferenze dell'utente, insieme a una sezione dedicata alla privacy che illustra in modo trasparente la gestione sicura dei dati rispetto alle tradizionali telecamere di sorveglianza.

BISOGNI E PERSONAS SUPPORTATI

Abbiamo cercato di coprire una gamma più ampia di bisogni, poiché durante l'analisi semantica ci siamo resi conto che la maggior parte di essi poteva essere soddisfatta con un'unica soluzione completa. Ogni profilo utente ha affrontato un aspetto diverso di una problematica comune, gettando così le basi per le future funzionalità dell'applicazione mirate a risolvere tali criticità condivise.

Cosa esiste già (e cosa manca)

- App Trenord: affollamento solo da segnalazioni degli utenti; avvisi «che generalizzano» (P2, P4)
- Tabelloni: ritardo mostrato solo dai 5 minuti (P2)
- Google Maps: stime ritenute poco affidabili (P2)
- Nessuno mostra l'effetto di un ritardo sulla corsa successiva né l'affollamento per carrozza

05

Nome e VP

Il nome del progetto e la sua value proposition



[Good Mobility]

VALUE PROPOSITION

[La mobilità intelligente su misura per te.]

PERCHÉ QUESTO NOME

[Come ci siamo arrivati: abbiamo raccolto le soluzioni degli scenari e ci siamo resi conto che gli aspetti sempre presenti sono l'uso di intelligenza artificiale e la personalizzazione, mettendo insieme questi aspetti abbiamo ricavato la value proposition]

Esempi dal compito

Satispay: «Semplifica i pagamenti per migliorare la tua vita di tutti i giorni»

Deliveroo: «I piatti che ami, a domicilio»

Slack: «Una piattaforma per il tuo team e il tuo lavoro»

Grazie!

Domande?



Materiali nella cartella C2/: traccia, risposte ripulite, analisi tematica (xlsx), screenshot FigJam